Studio di QCD tramite Mathematica

[Tuo Nome]
Università degli Studi di ...

June 23, 2025

Abstract

Vogliamo usare Mathematica per generare ampiezze di Feynman, quindi modellizzare una situazione fisica (in questo caso di fisica delle particelle), introducendo un formalismo e creando notazioni.

Per fare un modello dobbiamo scegliere prima di tutto il tipo di interazione, noi studieremo i processi $gg \to gg$ e $gg \to ggg$, quindi processi puramente di QCD.

Prime di tutto implementiamo delle procedure per generare tutti i possibili grafi connessi collegando tutti i punti tra loro di loro. I punti esterni vanno tenuti fermi e poi disegnamo tutte le possibili linee interne.

Una volta che ho tutti i grafi ho una base geometrica per generare qualcosa di fisico: regole di Feynman e conservazione del quadriimpulso di ciascun diagramma (la conservazione di tutti gli impulsi entranti deve fare zero, l'idea è di trovare un modo automatico per implementare la conservazione dell'impulso a ciascun vertice).

Implementiamo una teoria di campo per il nostro modello, indicizzando i punti esterni con interi positivi e i punti interni con interi negativi. Le linee interne sono propagatori a due punti.

Livello successivo: Lagrangiana, regole di Feynman.

1 Introduzione

2 Formalismo Teorico

3 Implementazione in Mathematica

```
(* Setup *)
<< FeynCalc`
(* Definizione Lagrangiana *)
lag = GAD[\mu,\nu]^2/(4*g^2);
(* Calcolo di un propagatore *)
Prop = FAD[{q,0}];
```

Listing 1: Esempio di calcolo con FeynCalc

4 Risultati

5 Discussione

6 Conclusioni

A Dettagli di calcolo